PROBABILIDAD y ESTADISTICA – PRIMER EXAMEN FINAL

TP: 20 **Fecha: 04-06-21**

PC:

TEMA I. (4P)

En un restaurante la probabilidad de que a un cliente le guste un nuevo menú es de 4/5.

a) Si ingresan 8 clientes, cuál es la probabilidad de que no le guste a ninguno? **(2P)**
b) Si en un día ingresaron 53 clientes, cual es la probabilidad de que haya gustado del nuevo menú entre 40 y 44 clientes? **(2P)**

TEMA II. (4P)

En los vacunatorios para recibir la vacuna contra el COVID 19, se les puede administrar en promedio a 4 pacientes por cada 10 minutos.

a) Cuál es la probabilidad de que se le pueda atender a lo más a 3 pacientes en 10 minutos? **(2P)**
b) En 20 minutos, cuál es la probabilidad de atender a más de 6 pacientes? **(2P)**

TEMA III. (4P)

En la materia de Probabilidad y Estadística hay dos secciones, en la sección A de los 61 alumnos que están matriculados, 20 no asisten regularmente a las clases y de la sección B de los 56 matriculados, 22 no asisten regularmente.

a) Un Docente desea saber los límites entre los cuales oscilan la verdadera diferencia de proporciones de los que Si asisten regularmente a clases. **(2P)**
b) Si un estudiante opina que los de la sección A superan en asistencia a los de la sección B, que se puede decir al respecto de acuerdo al intervalo hallado? **(2P)**

TEMA IV. (4P)

La edad de 50 chicos seleccionados de forma aleatoria en un barrio está contenida en la siguiente tabla

Edad	F_i	F_{iac}	x_i	$F_{relativa}$
0 – 5	5	..		
5 – 10	10	15		
10 – 15	..	31		
15 – 20	6	..		
20 - 25	..	50		
	50			

a) Complete los datos que faltan en la tabla y halle la mediana de la edad de todos los chicos seleccionados. **(2P)**
b) Represente la edad de los chicos con un gráfico acorde a los datos disponibles **(2P)**

TEMA V. (4P). Seleccione cualquiera de los dos temas y resuelva (**solo uno**)

1) La probabilidad de que me levante a tiempo es de 4/5 y la probabilidad de que me alcance para desayunar es de 5/6. Mientras que si no me levanto a tiempo, la probabilidad de desayunar es de 3/8. Tomado un día al azar
   a) ¿Cuál es la probabilidad de que desayune? **(2P)**
   b) Sabiendo que desayuné, cual es la probabilidad de me haya levantado a tiempo? **(2P)**

2) En un grupo de 150 alumnos de un Instituto, se les consulto sobre su pasatiempo favorito, y los mismos indicaron que:
   A: a 50 de ellos les gusta ejecutar la guitarra
   B: a 90 de ellos les gusta bailar
   C: a 40 de ellos no les gusta ninguno de los dos pasatiempos favoritos mencionados.
   a) Represente por medio de un diagrama de Venn la siguiente información. **(2P)**
   b) Se selecciona un estudiante al azar, cuál es la probabilidad de que le guste ambos pasatiempos?. **(2P)**